Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

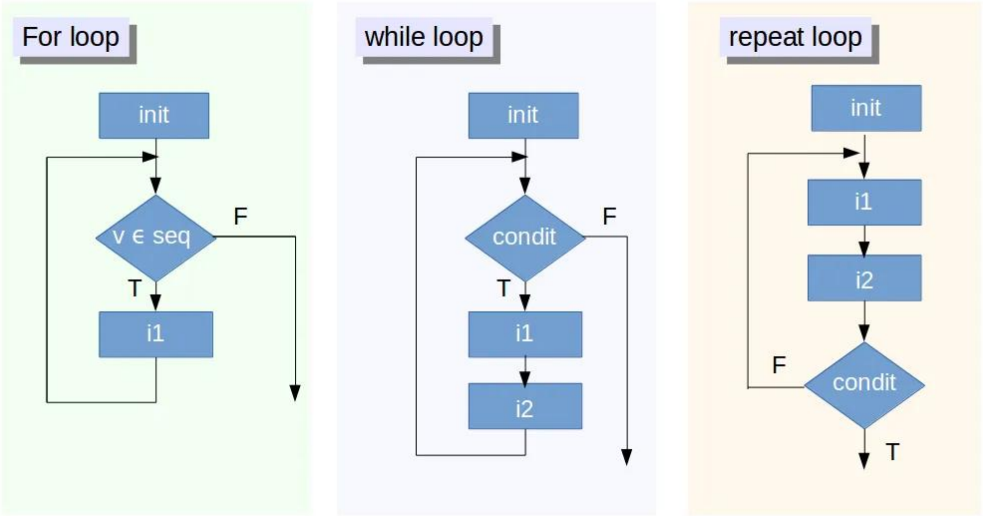
NIM	**71251218**
Nama Lengkap	**Agatha Sabda Alethea Prabawa**
Minggu ke / Materi	**06 / Struktur Kontrol Perulangan**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Definisi Perulangan



perulangan

Perulangan adalah suatu struktur kendali yang digunakan untuk mengulangi eksekusi dari suatu blok pernyataan (*statement*) tanpa harus menulis kode yang sama berulang kali. Blok kode ini akan terus dijalankan selama hasil dari kondisi yang ditentukan masih bernilai benar, jika hasil dari kondisi yang ditentukan sudah bernilai salah, maka proses perulangan akan berhenti dan program akan melanjutkan eksekusi ke perintah berikutnya diluar perulangan (Prasatya, 2025).

Perulangan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Efesiensi kode.
2. Mengolah data berulang.
3. Membuat program interaktif.
4. Validasi input.

Kita dapat menggunakan perulangan ketika perlu mengulang jumlah tertentu, ketika jumlah perulangan tidak diketahui, atau ketika perlu validasi input berulang. Pada python, jenis perulangan yang biasa digunakan adalah perulangan for, while, atau rekursif (memanggil fungsi diri sendiri).

Bentuk Perulangan for

Perulangan for adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulang blok kode sebanyak jumlah yang sudah diketahui atau untuk setiap elemen dalam suatu kumpulan. Komponen-komponen dalam perulangan for pada python yaitu antara lain:

1. Kata kunci 'for': kata kunci yang menandai dimulainya perulangan.
2. Variabel iterasi: variabel yang menampung elemen iterasi saat ini di setiap iterasi.
3. Kata kunci 'in': operator untuk menghubungkan variabel iterasi dengan iterasinya.
4. Iterasi: objek yang diulang (list, tuple, string, set, atau hasil dari range()).
5. Titik dua: tanda baca wajib yang mengakhiri pernyataan for.
6. Blok kode: bagian yang diindentasi yang berisi perintah untuk dijalankan berulang kali.

Berikut beberapa contoh penggunaan perulangan for:

1. For dengan range()

```
for i in range(2, 7):
    print(i, end=" ")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/
hon3.11.exe "d:/KULIAH/MATA KULIAH SEMESTER 2/PrakAl
2 3 4 5 6
```

2. For dengan list

```
148   buah = ["apel", "jeruk", "mangga", "pisang"]
149
150   for b in buah:
151       print(f"Saya suka {b}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Us
1.exe "d:/KULIAH/MATA KULIAH SEMESTER 2/PrakAlPro/test
Saya suka apel
Saya suka jeruk
Saya suka mangga
Saya suka pisang
```

Ada fungsi-fungsi penting yang perlu diingat pada perulangan for, :

1. enumerate() : untuk mendapatkan indeks dan nilai.
2. zip() : untuk menggabungkan dua iterasi.
3. reversed(): untuk mencetak mundur iterasi yang diberikan.
4. sorted(): untuk mengurutkan iterasi.

Bentuk Perulangan while

Perulangan while adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulang blok kode selama kondisi tertentu bernilai benar (true) dan perulangan ini digunakan ketika jumlah perulangan tidak diketahui. Perulangan while akan berhenti ketika hasil dari kondisi berupa false. Komponen-komponen perulangan while yaitu antara lain:

1. Kata kunci while: kata kunci yang digunakan untuk memulai perulangan.
2. Konidisi Boolean: ekspresi Boolean yang menentukan apakah perulangan akan berlanjut atau berhenti.
3. Titik dua: tanda baca wajib yang mengakhiri pernyataan while.
4. Blok kode: bagian yang diindentasi yang berisi perintah untuk dijalankan berulang kali.

Berikut contoh penggunaan perulangan while:

```
153    i = 1
154    while i <= 7:
155        print(f"hari ke-{i}")
156        i += 1
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINA

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakA
1.exe "d:/KULIAH/MATA KULIAH SEMESTER 2/P
hari ke-1
hari ke-2
hari ke-3
hari ke-4
hari ke-5
hari ke-6
hari ke-7
```

Penggunaan Break dan Continue

Break dan Continue adalah dua statement khusus yang digunakan untuk mengontrol alur perulangan dalam pemrograman. Break digunakan untuk keluar paksa atau menghentikan paksa suatu perulangan for ataupun while. Ketika statement break dieksekusi, program akan keluar dari perulangan dan melanjutkan ke kode setelah perulangan. Contoh penggunaan break sebagai berikut.

```
158    angka = [3, 7, 1, 9, 4, 2, 8]
159    cari = 9
160    for i, a in enumerate(angka):
161        if a == cari:
162            print(f"Angka {cari} ditemukan di indeks {i}")
163            break
164        print(f"Cek angka {a}...")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo,
1.exe "d:/KULIAH/MATA KULIAH SEMESTER 2/PrakAlPro/testing.py"
Cek angka 3...
Cek angka 7...
Cek angka 1...
Angka 9 ditemukan di indeks 3
```

**enumerate() digunakan untuk mendapatkan indeks dan nilai*

Sementara itu, continue digunakan untuk melewati sisa kode dalam satu iterasi dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Kode setelah continue tidak akan dijalankan untuk iterasi tersebut. Contoh penggunaan statement continue sebagai berikut.

```
print("Bilangan genap 1-10:")
for i in range(1, 11):
    if i % 2 != 0:
        continue
    print(i, end=" ")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMIN

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakA
1.exe "d:/KULIAH/MATA KULIAH SEMESTER 2/P
Bilangan genap 1-10:
2 4 6 8 10
```

Konversi dari Bentuk for Menjadi Bentuk while

Pada dasarnya perulangan for dan while yang digunakan untuk tujuan yang sama, tapi dengan pendekatan beda. Beberapa perbedaan pada for dan while adalah sebagai berikut.

1. Inisialisasi:
   - For > di dalam statement for.
   - While > di luar perulangan.
2. Kondisi:
   - For > bagian dari for.
   - While > di dalam while.
3. Rekomendasi penggunaan:
   - For untuk jumlah iterasi atau jumlah perulangan pasti
   - While untuk kondisi kompleks dan ketika jumlah perulangan tidak pasti.

Untuk contoh konversi perulangan for ke while sebagai berikut.

1. Perulangan for.

```
for i in range(1, 8):
    print(i, end=" ")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:
1.exe "d:/KULIAH/MATA KULIAH SEMESTER 2/PrakAlPro/t
1 2 3 4 5 6 7
```

2. Perulangan for yang dikonversi menjadi bentuk perulangan while.

```
i = 1
while i < 8:
    print(i, end=" ")
    i += 1
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE T

```
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\
1.exe "d:/KULIAH/MATA KULIAH SEMESTE
1 2 3 4 5 6 7
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link github: https://github.com/gathasja/71251218_Agatha.git

SOAL 1

```python
def perkalian(x, y):
    hasil = 0

    for i in range(x):
        hasil += y
    return hasil

print(f"6 * 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = {perkalian(6, 5)}")
print(f"7 * 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = {perkalian(7, 10)}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python: soal01

```
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Microsoft/
1.exe "d:/KULIAH/MATA KULIAH SEMESTER 2/PrakAlPro/PrakAlPro-71251218/minggu06/soal01.py"
6 * 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30
7 * 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70
```

Penjelasan perlangkah soal01 sebagai berikut:

1. def perkalian(x, y): untuk mendefinisikan fungsi bernama pekalian() dengan 2 parameter x dan y.
2. hasil = 0. Untuk mengisi variabel hasil dengan nilai awal 0 untuk menampung hasil penjumlahan berulang.
3. for i in range(x): melakukan perulangan sebanyak ‘x’ kali. Nilai x adalah parameter pertama fungsi, yaitu sebagai pengali.
4. hasil += y. setiap iterasi, nilai y ditambahkan ke variabel hasil.
5. return hasil. Mengembalikan nilai hasil yang sudah berisi akumulasi penjumlahan y sebanyak x kali.
6. print(f"6 * 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = {perkalian(6, 5)}")

   print(f"7 * 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = {perkalian(7, 10)}")

   untuk menampilkan hasil perkalian 6*5 dan selanjutnya hasil perkalian 7*10.

SOAL 2

```python
def ganjil():
    try:
        bawah = int(input("batas bawah: "))
        atas = int(input("batas atas: "))

        if bawah < atas:
            for i in range(bawah, atas + 1):
                if i % 2 != 0:
                    print(i, end=" ")
        else:
            for i in range(bawah, atas -1, -1):
                if i % 2 != 0:
                    print(i, end=" ")
    except ValueError:
        print("input harus berupa angka!")

ganjil()
```

```
AH SEMESTER 2/PrakAlPro/PrakAl
batas bawah: 1
batas atas: 10
1 3 5 7 9
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMES
AH SEMESTER 2/PrakAlPro/PrakAl
batas bawah: satu
input harus berupa angka!
```

Penjelasan perlangkah soal02 sebagai berikut:

1. def ganjil(): untuk mendefinisikan fungsi bernama ganjil().
2. try: digunakan untuk menyimpan kode-kode program yang akan dijalankan dan berpotensi menyebabkan kesalahan atau error.
3. bawah = int(input("batas bawah: ")).

   atas = int(input("batas atas: "))

   untuk meminta input batas bawah deret yang akan disimpan ke variabel bawah dan meminta input batas atas deret yang akan disimpan ke variabel atas.
4. if bawah < atas:

   for i in range(bawah, atas + 1):

   if i % 2 != 0:

   print(i, end=" ")

   untuk mengecek arah deret. Jika nilai dalam variabel bawah kurang dari atas, maka deret akan ditampilkan dari bawah ke atas. Operasi modulus tersebut digunakan untuk mengecek ganjil atau genap, jika i modulus 2 menghasilkan nilai tidak sama dengan 0, maka angka tersebut bernilai ganjil. print(i, end=" ") berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengecekan bilangan ganjil dalam satu baris kesamping dengan pemisah spasi.
5. else:

```
for i in range(bawah, atas -1, -1):
if i % 2 != 0:
print(i, end=" ")
```

kebalikan dari sebelumnya, kondisi else ini digunakan ketika nilai input bawah lebih besar dari atas. Jika bawah lebih besar dari atas, maka deret akan ditampilkan dari atas ke bawah. Operasi modulus tersebut digunakan untuk mengecek ganjil atau genap, jika i modulus 2 menghasilkan nilai tidak sama dengan 0, maka angka tersebut bernilai ganjil. `print(i, end=" ")` berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengecekan bilangan ganjil dalam satu baris kesamping dengan pemisah spasi.

6. `except ValueError:`

   `print("input harus berupa angka!")`

   'except' digunakan untuk menangani error yang terjadi dalam 'try' dan 'ValueError' merupakan jenis error yang akan ditampilkan ketika terjadi kesalahan pada program ini adalah 'nilai harus berupa angka!'.

7. ganjil(). Digunakan untuk memanggil fungsi ganjil() yang sudah didefinisikan.

SOAL 3

```python
def nilaiIps():
    print("Program penghitung IPS Mahasiswa")

    try:
        jumlah = int(input("Berapa jumlah mata kuliah? "))
        total = 0
        sks = 3

        for i in range(1, jumlah + 1):
            nilai = input(f"Nilai MK {i}: ").upper()

            if nilai == "A":
                total += 4 * sks
            elif nilai == "B":
                total += 3 * sks
            elif nilai == "C":
                total += 2 * sks
            elif nilai == "D":
                total += 1 * sks

        ips = total / (jumlah * sks)
        print(f"Nilai IPS anda semester ini {ips:.2f}")

    except ValueError:
        print("input harus berupa angka!")
nilaiIps()
```

```
ro/PrakAlPro-71251218/minggu06/soal0
Program penghitung IPS Mahasiswa
Berapa jumlah mata kuliah? a
input harus berupa angka!
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\
ro/PrakAlPro-71251218/minggu06/soal0
Program penghitung IPS Mahasiswa
Berapa jumlah mata kuliah? 6
Nilai MK 1: a
Nilai MK 2: b
Nilai MK 3: c
Nilai MK 4: a
Nilai MK 5: d
Nilai MK 6: c
Nilai IPS anda semester ini 2.67
```

Penjelasan perlangkah soal03 sebagai berikut:

1. def nilaiIps(): untuk mendefinisikan fungsi bernama nilaiIps().
2. print("Program penghitung IPS Mahasiswa") untuk membuat judul program.
8. try: digunakan untuk menyimpan kode-kode program yang akan dijalankan dan berpotensi menyebabkan kesalahan atau error.
3. jumlah = int(input("Berapa jumlah mata kuliah? ")) untuk meminta input nilai jumlah mata kuliah dari user yang akan disimpan dalam variabel jumlah.
4. total = 0

   sks = 3

   untuk menginisialisasi nilai awal variabel total dengan 0 untuk akumulasi nilai dan untuk menginisialisasi nilai awal variabel sks dengan 3 sebagai asumsi bobot sks setiap mata kuliah.
5. for i in range(1, jumlah + 1):

   nilai = input(f"Nilai MK {i}: ").upper()

untuk melakukan perulangan sebanyak ‘jumlah’ kali untuk meminta input nilai tiap mata kuliah. upper() digunakan untuk memastikan/mengubah inputan user menjadi huruf kapital.

6.
```
if nilai == "A":
total += 4 * sks
elif nilai == "B":
total += 3 * sks
elif nilai == "C":
total += 2 * sks
elif nilai == "D":
total += 1 * sks
```
untuk mengkonversi nilai huruf menjadi bobot angka dan mengakumulasikan kke variabel total. Dengan bobot masing-masing nilai huruf adalah, A = 4*3, B = 3*3, C = 2*3, D = 1*3.

7.
```
ips = total / (jumlah * sks)
print(f"Nilai IPS anda semester ini {ips:.2f}")
```
Untuk menghitung nilai ips (indeks prestasi semester) dan menampilkan hasilnya dengan format angka dengan 2 angka dibelakang koma.

8.
```
except ValueError:
print("input harus berupa angka!")
```
‘except’ digunakan untuk menangani error yang terjadi dalam ‘try’ dan ‘ValueError’ merupakan jenis error yang akan ditampilkan ketika terjadi kesalahan pada program ini adalah ‘nilai harus berupa angka!’.

9. nilaiIps(). Digunakan untuk memanggil fungsi nilaiIPs() yang sudah didefinisikan.